

Pembicara: Mansyursah Nasution

Tema: Otomasi Industri

Apa itu otomasi industri?

Otomasi adalah penggunaan sistem kendali untuk menjalankan peralatan tanpa banyak campur tangan manusia. Contohnya termasuk mengendalikan mesin pabrik, boiler, pesawat, dan banyak lagi. Ini membantu menghemat waktu dan tenaga manusia.

Jenis-jenis sensor dan perannya terhadap otomasi industri

1. Pressure Sensor

Pressure sensor secara umum digunakan untuk memantau saluran pipa dan memperingatkan sistem komputasi terpusat jika ditemukan adanya gangguan seperti kebocoran hingga keretakan.

2. Rotary Encoder

Rotary encoder merupakan perangkat elektro-mekanis yang digunakan untuk mengontrol kecepatan serta arah gerakan dari conveyor belt.

3. Proximity Sensor

Proximity sensor merupakan sensor yang memiliki kemampuan untuk mengukur jarak. Alat ini biasanya digunakan pada telepon, pabrik daur ulang, mobil, sistem anti-pesawat, dan jalur perakitan.

4. Level Sensor

Level sensor banyak digunakan untuk mengukur kapasitas dari isi tangki dengan penyajian data secara real-time.

5. Infrared Sensor

Infrared sensor mampu mendeteksi berbagai hal penting seperti aliran darah, denyut nadi, kadar gula, dsb. Untuk industri di bidang manufaktur, infrared biasanya digunakan sebagai pendeteksi kebocoran panas dan gas, hingga gerakan seseorang.

6. Temperature Sensor

Pendeteksi suhu dalam bidang industri salah satu contohnya adalah Perusahaan IT yang menggunakan server untuk keperluan komputasi awan, agar terhindar dari suhu panas.

Alat otomasi industri

1. Programmable Logic Controller (PLC) adalah sistem kontrol komputer industri digital yang diprogram untuk menjalankan operasi otomatis dalam proses industri. Berikut adalah beberapa keuntungan PLC:

- Peningkatan kehandalan
- Kemampuan komunikasi
- Waktu respon lebih cepat

- Mudah untuk pemevahan masalah

PLC dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Central Processing Unit (CPU), Input/Output, Catu daya dan alat pemrograman.

2. Human Machine Interface (HMI) adalah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan interaksi dan komunikasi antara operator manusia dan mesin, atau sistem produksi. HMI menerjemahkan data kompleks menjadi informasi yang dapat diakses, memungkinkan kontrol yang lebih baik dari proses produksi dan berbagai aplikasinya.

3. Distributed Control System (DCS) adalah jaringan pemantauan pusat yang menghubungkan perangkat untuk mengontrol berbagai elemen dalam sistem otomatis. DCS bekerja dengan cara terdistribusi di masing-masing berbagai sitem komunikasi dan sistem kendali yang dibutuhkan. Maka dari itu, proses sistem otomasi menggunakan DCS dianggap lebih efisien. DCS menggabungkan dan mengintegrasikan HMI, kontroler, historian, database dan manajemen alarm ke dalam sistem otomatis tunggal.

Elemen dasar dalam DCS diantaranya:

- Controller berupa engineering PC atau control room
- Local control unit, field control, dan distributed control unit
- Operating station
- Sistem komunikasi media dan protokol
- Smart devices

Adapun beberapa keuntungan apabila menggunakan DCS, yaitu:

- Meminimalisir biaya pengkabelan
- Mengalokasikan kesalahan
- Loss dalam jalur data tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan
- Kemudahan dalam mengaplikasikan algoritma pengaturan digital
- Dapat menangani berbagai mode pengaturan dalam setiap loop lokal

Arsitektur dari DCS:

- Engineering workstation
- Operating workstation
- Control unit
- Communication system
- Field instrument devices